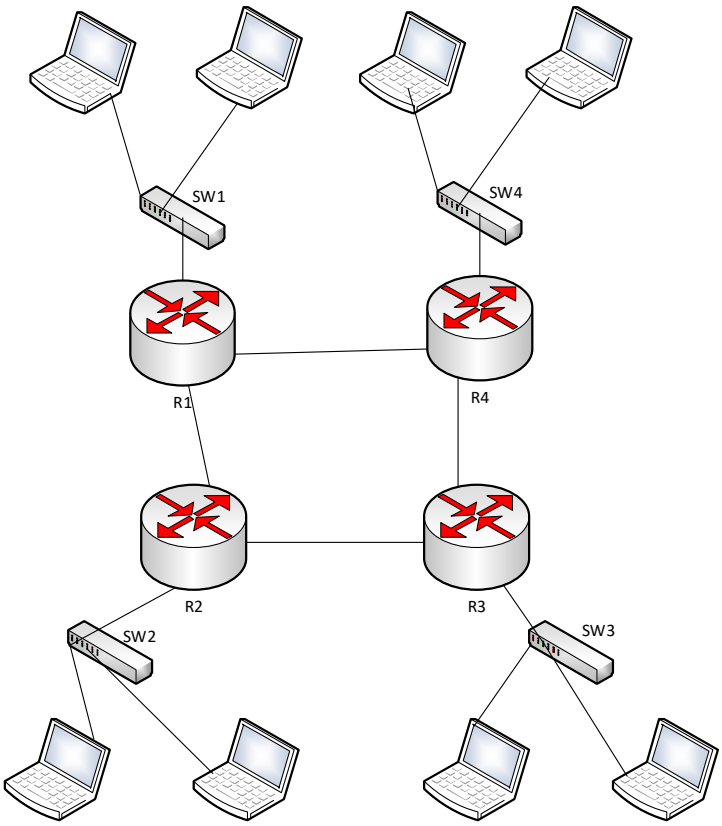
Redes y Comunicaciones

Laboratorio 1

Para realizar la practica en el aula vamos a necesitar que los que puedan lleven sus notebooks. Cada alumno será una red distinta y procederá a configurar las computadoras y el router de su red.

Vamos a armar la siguiente topología de red utilizando routers, switches y computadoras.



1. Cada grupo elegirá un rango de números de IP privados, y definirá una cantidad de dispositivos máximos que soportará su red (no podrá coincidir con las cantidades definidas para las redes clase A, B ni C).

Una vez seleccionada la numeración de la red y el tamaño deberán calcular la máscara correspondiente. Además, calculen el IP que identifica a la red, el IP que identifica al Broadcast de la red, y el rango de IPs asignables.

Rango privado	Cantidad de dispositivos

Dirección de red	Dirección de broadcast	Máscara	Máxima cantidad de dispositivos

2. Utilizando el rango correspondiente a la subred elegida, configure las PCs de su subred en forma estática, asignando a cada computadora un número IP de los asignables y la máscara correspondiente. Verifique la configuración de la interfaz para ver que este correcta. Conecte la computadora al switch y compruebe si tiene conectividad entre las computadoras de su misma subred.

IP PC propia	IP PC destino	Resultado del PING

3. Configure la interface del router de su subred y pruebe si tiene conectividad entre el router y las computadoras. Verifique si puede conectarse con las computadoras de las otras subredes.

IP PC propia	IP router	Resultado del PING

IP PC propia	IP PC destino otra subred	Resultado del PING

4. Configure la dirección del router por defecto en las computadoras y realice la configuración necesaria en las tablas de ruteo del router. Verifique si puede conectarse con las computadoras de las otras subredes.

IP PC propia	IP PC destino otra subred	Resultado del PING

5. Verifique cual es el camino elegido desde su subred para llegar a las otras subredes.

IP PC propia	IP PC destino otra subred	Recorrido

6. Detecte utilizando las herramientas de diagnostico que sucede si desconecta alguno de los enlaces entre los 4 routers. ¿Qué sucede? ¿A dónde puedo llegar y a donde no?

7. Intente corregir las tablas de ruteo para solucionar la situación y reestablecer la conectividad entre todas las subredes. ¿Qué debo hacer?

Nombre y Apellido:

DNI: